



Problemas en la foto
Nitidez
Iluminación
Ínvertida
Bajo contraste

Volteo y rotacion

Muestreo y cuantizacion

Ajuste lineal de brillo y contraste

Ecualizacion global del histograma

CLAHE

Suavizado y reduccion de ruido

Umbralizacion automatica con Otsu

Morfologia matematica

Inpainting

Deteccion de rostros con Haar

las técnicas que mejor encajan son estas:

Volteo y/o rotación

Sí.

Recorte de ROI

Hay mucho fondo oscuro que no aporta. Un recorte ayuda a concentrar el análisis en la zona donde aparece la escena.

Ajuste lineal de brillo y contraste

Sirve para levantar la imagen y mejorar contraste global

CLAHE

probablemente sea mejor que una ecualización global, porque la iluminación no es pareja.

Suavizado / reducción de ruido

Sí, pero hay que estar pilas aquí



Problemas en la foto
Nitidez
Iluminación
Ínvertida
Bajo contraste

Volteo y rotacion

Muestreo y cuantizacion

Ajuste lineal de brillo y contraste
Ecualizacion global del histograma
CLAHE

Suavizado y reduccion de ruido
Umbralizacion automatica con Otsu
Morfologia matematica
Inpainting
Deteccion de rostros con Haar

Lo que yo sacaría o dejaría solo como “no elegido”:

Muestreo y cuantización: no parece aportar a la mejora.

Otsu / umbralización: no lo usaría para esta imagen

Morfología matemática: si no uso umbralización, no hace falta.

Inpainting: No sirve para corregir oscuridad, desenfoque o bajo contraste general.

Detección de rostros con Haar: La imagen está muy oscura, borrosa

Problemas en la foto
Nitidez
Iluminación
Ínvertida
Bajo contraste

Estrategia 1: mejora global simple

1. Rotar/voltar.
2. Recortar zona útil.
3. Ajuste lineal de brillo y contraste.
4. Suavizado leve si aparece ruido.

Estrategia 2: mejora local

1. Rotar/voltar.
2. Recortar zona útil.
3. Convertir a LAB o trabajar en gris/luminancia.
4. Aplicar CLAHE sobre luminancia.
5. Suavizado leve si hace falta.



Problemas en la foto
Nitidez
Iluminación
Ínvertida
Bajo contraste



Caso: **imagen obtenida mediante cámara oscura.**

Problemas principales:

imagen muy oscura;

bajo contraste;

iluminación despareja;

poca nitidez;

posible orientación/inversión;

mucha zona sin información útil.

Posible pipeline

Corregir orientación, recortar la región útil, ajuste lineal de brillo y contraste.

Probar CLAHE, Suavizado leve solo si el ruido queda muy visible.

Comparación posible:

Estrategia A: recorte -> brillo/contraste.

Estrategia B: recorte -> CLAHE -> suavizado leve.



Problemas en la foto
Nitidez
Colores apagados
Ruido

CLAHE

Suavizado y reduccion de ruido
Umbralizacion global manual
Morfologia matematica
Deteccion de rostros con Haar

CLAHE: sí, creo que es buena candidata.

Suavizado y reducción de ruido: sí, aunque las caras como que están muy claras, pudiera ser contraproducente.

Umbralización global manual: no

Morfología matemática: no

Detección de rostros con Haar: con la nitidez y contraste probablemente falle o sea inestable.

Problemas en la foto

Nitidez

Colores apagados

Ruido

CLAHE

Suavizado y reduccion de ruido

Umbralizacion global manual

Morfologia matematica

Deteccion de rostros con Haar



Estrategia 1: mejora de contraste y color

Convertir a LAB.

Aplicar CLAHE al canal L.

Volver a RGB.

Ajuste suave de brillo/contraste o saturación si hace falta.

Estrategia 2: reducción de ruido + mejora local

Aplicar bilateralFilter o fastNlMeansDenoisingColored.

Convertir a LAB.

Aplicar CLAHE moderado en L.

Ajuste leve de color/saturación.

denoise leve -> CLAHE en luminancia -> ajuste suave de color/contraste

Los colores de la imagen son como muy parejos, me parece que será difícil para trabajar, los cambios no serán tan evidentes

tiene bajo contraste general;
tiene una dominante/velo gris claro bastante evidente;
tiene zonas oscuras y claras diferenciadas;
hay posible ruido/suciedad y reflejos del soporte fotográfico.

Estrategia 1

ajuste lineal de brillo/contraste -> aumento leve de saturación -> suavizado suave

Estrategia 2

LAB -> CLAHE en canal L -> corrección de color/saturación -> reducción de ruido leve



tiene bajo contraste general;
tiene una dominante/velo gris claro bastante evidente;
tiene zonas oscuras y claras diferenciadas;
hay posible ruido/suciedad y reflejos del soporte fotográfico.

colores apagados, bajo contraste, iluminación irregular, ruido, baja saturación
Ajustar saturación/color, reducción de ruido

velo gris o baja saturación;
bajo contraste;
iluminación irregular;
ruido o textura del papel;
detalles oscuros parcialmente perdidos.

Estrategia A: brillo/contraste -> saturación.

Estrategia B: LAB -> CLAHE en L -> ajuste de saturación -> denoise leve.





Problemas en la foto

Ruido

Fondo gris o sucio

Ecualizacion global del histograma

Muestreo y cuantizacion

Suavizado y reduccion de ruido

Umbralizacion adaptativa

Morfologia matematica

Inpainting

Deteccion de rostros con Haar

Ecualización global del histograma: Puede mejorar contraste, aunque probablemente aumente el ruido/grano.

Muestreo y cuantización: no

Suavizado y reducción de ruido: sí, Puede bajar el grano.

Umbralización adaptativa: no

Morfología matemática: no

Inpainting: podría servir

Detección de rostros con Haar: ahora no



Estrategia 1:
Suavizado leve o mediana.
Ecualización global del histograma.
Ajuste final de brillo/contraste si hace falta.

Estrategia 2: mejora más controlada
Suavizado leve, por ejemplo medianBlur o GaussianBlur.
CLAHE en escala de grises.
Inpainting puntual de rayas/manchas, si construís una máscara simple.

Me parece que con esta foto no se verán los cambios de forma evidente, tomaré otra foto

Problemas en la foto
Ruido
Fondo gris o sucio

Ecualizacion global del histograma
Muestreo y cuantizacion

Suavizado y reduccion de ruido
Umbralizacion adaptativa
Morfologia matematica
Inpainting
Deteccion de rostros con Haar



problemas visibles:

- bajo contraste
- imagen algo lavada
- manchas y rayas
- desgaste del soporte
- zonas claras quemadas o muy planas
- detalles faciales todavía recuperables

- suavizado leve -> CLAHE/ecualización -> ajuste de contraste;
- máscara de daños -> inpainting puntual -> mejora tonal.



bajo contraste, imagen lavada, manchas, rayas y suciedad, zonas claras con poca textura; desgaste del soporte.

Trabajar en escala de grises.

Suavizado leve para reducir ruido, ecualización global.

CLAHE o ecualización global.

Inpainting puntual para rayas/manchas visibles, si construí una máscara sencilla.

Estrategia A: gris -> suavizado -> ecualización global.

Estrategia B: gris -> CLAHE -> máscara de daños -> inpainting puntual.



Me gusta mucho para trabajarla luego